Lecția 3 — Exerciții

Ștefan · subiectul OJTI 2025 „DESCOPERIRI” · cromatică și design pe cele 4 formulare · exemplul `ExempluDesign`, apoi aplicația ta din lecția 2

Întâi exemplul din `Lectia03.sln`, apoi **DESCOPERIRI**, aplicația ta din lecția 2, adusă în același repo. Nu scrii logică nouă (în afară de Ctrl+S și de valorile inițiale ale legendei): tot ce faci aici se face din Designer, pe proprietăți, și se vede cu aplicația pornită.

Reguli: proprietățile ferestrei se setează **înainte** de controale · culorile vin din fila Custom, nu din System · după fiecare exercițiu pornești aplicația și treci prin toate cele 4 ferestre · „Gata când” se verifică apăsând, nu citind codul.

Partea 1 — Exemplul și proiectul

1. Exemplul, cu lista în mână

Deschizi `Lectia03.sln` și pornești `ExempluDesign` (`comandant@misiune.ro` / `Luna2024`, apoi 4 astronauți). Treci lista din Teorie §8 pe toate cele 4 ferestre, inclusiv Raport (Ctrl+S). Apoi, cu aplicația închisă, cauți cu `Ctrl+Shift+F` în proiectul exemplului cele 6 rânduri din tabelul §7 și notezi numerele.

Gata când: legenda arată **4 · 240 · 0 · 600** · ții mouse-ul pe fiecare imagine din legendă și apare numele valorii · Ctrl+S cu cursorul oriunde deschide Raport, Esc îl închide și Misiune e tot acolo · cele 6 numere sunt cele din tabel (pentru 4 ferestre).

Teorie: §1, §7, §8

2. Aplicația ta se mută

Înainte de orice, închizi în lecția 2 cele două 🔴 din runda 2 (`Program.cs` pornește Autentificare; Exploratori trimite numărul validat mai departe) și faci commit acolo.

Apoi, în `Lectia03.sln`, lângă exemplu: copiezi din Explorer folderul `DESCOPERIRI` (fără `bin` și `obj`), îl adaugi cu *Add → Existing Project* și îl faci *Startup Project*. Resursele OJTI nu le mai copiezi: imaginile sunt deja încorporate în `.resx`.

Gata când: F5 din noul loc → login → Exploratori → Expeditie, toate imaginile și pictogramele la locul lor; 0 erori, 0 warning-uri. Dacă lipsește o imagine, ai o cale pe disc undeva: lecția 2, §4.

Teorie: lecția 2, §4

Partea 2 — Rețeta pe fiecare fereastră

3. Fereastra

Pe toate 4: fixă, fără maximizare, centrată pe ecran, cu pictograma bărcii pe bara de titlu. `ClientSize` cât conținutul plus margini egale; Expeditie primește harta la 900 × 600 și o bandă sub ea pentru eticheta și butonul de ieșire.

Gata când: nicio fereastră nu se trage de margini și niciuna n-are butonul de maximizare · fiecare apare în centrul ecranului · pictograma e în colțul fiecăreia și pe bara de activități · `Ctrl+Shift+F`: `FixedSingle` → 4, `CenterScreen` → 4, `$this.Icon` → 4.

Teorie: §2, §7

> **Indiciu:** dacă pictograma dispare de pe bara de titlu după ce ai făcut fereastra fixă, recitește capcana din §2.

4. Paleta

Alegi trei culori: fond, text, accent. Le pui pe toate 4 ferestrele: fond și text pe formă, accentul pe butoane și pe titluri. Salvare iese din griul implicit.

Gata când: cele 4 ferestre au același fond și același text · casetele de text au rămas albe · `Ctrl+Shift+F`: `SystemColors` → 0, `FromArgb` apare în toate cele 4 `Designer.cs`.

Teorie: §3

5. Fontul

Un singur font pe aplicație, setat pe formă. Fiecare fereastră primește un titlu (de ex. *DESCOPERIRI*, *Echipajul*, *Expeditia*, *Fotografia traseului*) la 14 Bold, în accent, și indicațiile la 9, în gri.

Gata când: `Ctrl+Shift+F`: `Microsoft Sans Serif` → 0 · în fiecare `Designer.cs` există o singură linie `this.Font`, iar singurele controale cu linie de `Font` sunt titlul și indicațiile.

Teorie: §4

6. Butoanele

Toate butoanele cu text (*Set*, *Iesire*, *Foto*, *Iesire* din Salvare) arată la fel: plate, fără ramă, în culoarea de accent, cursor mână, aceeași mărime. Butonul-imagine de pe Autentificare: fără text, fără ramă, cursor mână.

Gata când: niciun buton nu e gri și niciunul n-are ramă · toate butoanele cu text au aceeași `Size` · `Ctrl+Shift+F`: `UseVisualStyleBackColor = true` → 0.

Teorie: §3 (a doua capcană), §5

Partea 3 — Aranjarea

7. Autentificare și Exploratori

Le aranjezi ca în figurile 1 și 2 din enunț: imaginea în stânga, etichetele aliniate la dreapta lângă casete, casetele de aceeași lățime, butonul sub casetă, margini egale de jur împrejur. Pe Autentificare, sub butonul-imagine, îndemnul (*Apasă Enter sau caravela*). Pe Exploratori, lângă casetă, regula (*un număr între 30 și 200*). Ordinea de Tab: email → parolă → buton; casetă → Set.

Gata când: selectezi cele două casete și dai *Format* → *Align* → *Lefts*: nu se mișcă nimic · la fel cu *Make Same Size* → *Width* · Tab merge în ordinea de mai sus · Enter apasă butonul de pe fiecare fereastră.

Teorie: §5, §6

8. Legenda de pe Expeditie

În colțul din dreapta sus al hărții, un tabel de 4 rânduri × 2 coloane: imaginea de 25 × 25 (`explorator.png`, `hrana.png`, `bogatii.png`, o barcă) și valoarea. Valorile inițiale le calculezi din numărul primit prin constructor, cu formulele din enunț: exploratori, hrană pentru 100 de zile, bogății 0, încărcătura totală în kg.

Gata când: scrii 137 în Exploratori și legenda arată **137 · 27400 · 0 · 39730** · legenda stă peste hartă, nu sub ea, și are fondul din paletă · cele 4 rânduri sunt egale, imaginile centrate.

Teorie: §5 (legenda peste hartă)

> **Indiciu:** dacă legenda apare în spatele hărții, ordinea din `Controls.Add` decide cine e deasupra.

9. Intuitiv

Pe Expeditie, lângă butonul Iesire, eticheta cerută de cerința 5, în fontul de indicații. Butonul-imagine de pe Autentificare primește un ToolTip. Toate mesajele au titlu și iconița care corespunde cuvântului din enunț (Autentificare: avertizare; Exploratori: eroare).

Gata când: ții mouse-ul pe caravelă o secundă și apare ToolTip-ul · mesajul din Exploratori are X roșu, cel din Autentificare triunghi galben · eticheta de ieșire se citește fără să o cauți.

Teorie: §6

10. Salvare și Ctrl+S

Salvare, în aceeași rețetă: o imagine sugestivă, un control de tip listă (rămâne gol; se umple în lecția despre fișiere), butoanele *Foto* și *Iesire*, unul lângă altul, aceeași mărime. Pe Expeditie, Ctrl+S deschide Salvare, oriunde ar fi cursorul; *Iesire* o închide.

Gata când: Ctrl+S cu cursorul într-o casetă de text de pe Expeditie → apare Salvare, centrată, fără „ding” · Iesire o închide și Expeditie e tot acolo, cu legenda neschimbată.

Teorie: §6 (codul pentru Ctrl+S), §7

Partea 4 — Predarea

11. Testul evaluatorului

Pornești aplicația și treci lista din Teorie §8, punct cu punct, pe fiecare din cele 4 ferestre. Apoi tabelul din §7, cu `Ctrl+Shift+F`.

Gata când: 40 de bife (10 × 4 ferestre) și cele 6 căutări dau numerele din tabel.

Teorie: §7, §8

12. La ceas

Deschizi `DESCOPERIRI2`, proiectul de la exercițiul 10 din lecția 2 (fără design). Aplici exercițiile 3–9 cu teoria închisă, cronometrat.

Gata când: lista din §8 trece pe DESCOPERIRI2 în cel mult **25 de minute**. Scrii timpul în mesajul de commit.

Înainte să spui că e gata

- De ce `Designer.cs` are `this.Font` pe formă, dar nicio linie de font pe etichete?
- Dacă ai fi lăsat `GradientActiveCaption`, ce ar vedea un evaluator cu tema de contrast ridicat?
- Fereastra fixă cu `FixedDialog` compilează și pornește. Ce punct pierde și de ce nu primești nicio eroare?
- Pornești aplicația, închizi ochii 5 secunde, îi deschizi. Ce vezi primul? E lucrul pe care trebuie să-l facă utilizatorul primul?